

Отчёт по лабораторной работе № 3

Транспонирование матрицы

Выполнил: [ФИО], группа [номер группы], вариант G

Описание работы

В лабораторной работе реализовано транспонирование квадратной матрицы размером $N \times N$, где элементы имеют тип `float`, а размер по умолчанию равен 5000. Транспонирование меняет местами строки и столбцы: элемент $A[i][j]$ записывается в $B[j][i]$. Для сравнения рассмотрены разные порядки обхода матрицы, блочная обработка, параллельные реализации OpenMP и транспонирование на месте без выделения отдельной результирующей матрицы.

В программе предусмотрены методы `rows`, `cols`, `blocked`, `rows_omp`, `blocked_omp`, `inplace` и `inplace_omp`. Для параллельных вариантов задаётся число потоков. Время измеряется функцией `omp_get_wtime()`; первый запуск используется для прогрева, после чего выполняются пять измерений, а итоговым временем считается медиана. Пропускная способность оценивается по суммарному объёму чтения и записи данных. Корректность проверяется сравнением результата с эталонной матрицей.

Параметры эксперимента

Параметр	Значение
Тип элементов	<code>float</code>
Размер матрицы N	5000×5000
Размер блока	32
Число потоков	8
Число измерений	5 после прогрева

Результаты контрольного запуска

Метод	Время, с	Пропускная способность	Проверка
<code>rows</code>	0.0564	3.55 GB/s	OK
<code>cols</code>	0.0714	2.80 GB/s	OK
<code>blocked</code>	0.0676	2.96 GB/s	OK
<code>rows_omp</code>	0.0643	3.11 GB/s	OK
<code>blocked_omp</code>	0.0303	6.61 GB/s	OK
<code>inplace</code>	0.0304	6.58 GB/s	OK
<code>inplace_omp</code>	0.0140	14.24 GB/s	OK

Результаты получены при контрольном запуске в текущем окружении с параметрами $N = 5000$, размером блока 32 и 8 потоками. Время зависит от процессора, компилятора, настроек OpenMP и фоновой нагрузки, поэтому на компьютере пользователя значения могут отличаться.

Вывод

В работе реализованы несколько способов транспонирования матрицы и проведена проверка корректности результата относительно эталонной матрицы. Обычный обход строк и столбцов отличается порядком доступа к памяти; блочный алгоритм обрабатывает матрицу частями и может улучшать использование кэш-памяти. Параллельные версии распределяют независимые части матрицы между потоками OpenMP. Эффективность параллелизма зависит от накладных расходов и пропускной способности памяти, поэтому увеличение числа потоков не обязательно приводит к пропорциональному ускорению. Вариант `inplace` выполняет обмен симметричных элементов в самой матрице и не требует отдельного выходного массива. Корректность каждого варианта подтверждается результатом `check=OK`.

Сборка и запуск

Пример сборки: `gcc -O2 -fopenmp transpose_lab3_rewritten.c -o transpose_lab3`. Пример запуска: `./transpose_lab3 5000 32 8 blocked_omp`. Аргументы задают размер матрицы, размер блока, число потоков и выбранный метод.